# Eingangstest

**Eingangstest** · etwa 20 Minuten · keine Note

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Der Test zeigt, mit welcher Stufe du in jedem Modul anfängst. Taschenrechner erlaubt. Weißt du etwas nicht, lass das Feld frei – das ist besser als raten.

## Teil 1 · Fragen zu dir

1. Welchen Schulabschluss hast du?

☐ Hauptschulabschluss (nach Klasse 9 oder 10)
☐ Mittlerer Schulabschluss (FOR)
☐ Fachhochschulreife oder Abitur
☐ Abschluss aus einem anderen Land
☐ Anderer Abschluss

2. Welche Note hattest du zuletzt in Mathe?

☐ 1 oder 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5 oder 6
☐ Weiß ich nicht mehr

## Aufgabentext verstehen

LIES DEN AUFGABENTEXT. DU MUSST NICHTS RECHNEN.

Im Pumpwerk Talstraße laufen zwei gleiche Pumpen. Jede Pumpe fördert 45 Liter pro Sekunde. Die Pumpen sind 20 Jahre alt und werden nächstes Jahr ausgetauscht. Morgen soll das Regenbecken leer gepumpt werden. Es enthält 810 $m^3$ Wasser. Wie lange dauert das, wenn beide Pumpen gleichzeitig laufen?

3. Was sollst du in dieser Aufgabe ausrechnen?

☐ A) Wie lange das Leerpumpen dauert
☐ B) Wie viel Wasser im Becken ist
☐ C) Wie alt die Pumpen sind
☐ D) Wie viel Wasser eine Pumpe pro Sekunde fördert

4. Welche Angabe brauchst du für die Rechnung **nicht**?

☐ A) Es laufen zwei Pumpen gleichzeitig.
☐ B) Die Pumpen sind 20 Jahre alt.
☐ C) Jede Pumpe fördert 45 Liter pro Sekunde.
☐ D) Das Becken enthält 810 $m^3$ Wasser.

## Teil 2 · Aufgaben

1. Rechne ohne Taschenrechner: $4 + 6 \cdot 3$

   Ergebnis: _____

2. Ein Tank enthält 2,5 m³ Fällmittel. Wie viele Liter sind das?

   Ergebnis: _____ L

3. In 4 Tagen verbraucht die Kläranlage 300 L Fällmittel. Wie viel braucht sie in 10 Tagen? Der Verbrauch ist jeden Tag gleich.

   Ergebnis: _____ L

4. Stelle $U = R \cdot I$ nach $I$ um.

   ☐ A) $I = \frac{R}{U}$ ☐ B) $I = U - R$

   ☐ C) $I = \frac{U}{R}$ ☐ D) $I = U \cdot R$

5. Ein Gerät im Pumpwerk liegt an $U = 230\,\mathrm{V}$ und nimmt $I = 4\,\mathrm{A}$ auf. Wie groß ist die Leistung $P = U \cdot I$?

   Ergebnis: _____ W

6. Ein rechteckiges Dach ist 12 m lang und 7,5 m breit. Wie groß ist die Dachfläche?

   Ergebnis: _____ $m^2$

7. Ein Becken ist 10 m lang, 4 m breit und 2,5 m tief. Wie viele Kubikmeter Wasser passen hinein?

   Ergebnis: _____ $m^3$

8. Der Taschenrechner zeigt $3.2 \times 10^{-03}$. Welche Zahl ist das?

   ☐ A) 3200 ☐ B) 0,032

   ☐ C) 0,0032 ☐ D) 3,2

9. Eine Pumpe fördert 18 $m^3$/h. Wie viele Liter pro Sekunde sind das?

   Ergebnis: _____ L/s

10. Im Abfallzentrum sind 120 t Altpapier angekommen. Das sind 30 % der ganzen Abfallmenge des Tages. Wie viele Tonnen Abfall sind es insgesamt?

    Ergebnis: _____ t

11. Den Widerstand einer Zuleitung (Hin- und Rückleiter) berechnest du mit $R = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$. Stelle die Formel nach der Länge *l* um. Gehe dabei schrittweise vor und schreib die Schritte ins Heft.

☐ A) $l = \frac{R}{2 \cdot \rho \cdot A}$ ☐ B) $l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$

☐ C) $l = \frac{2 \cdot \rho}{R A}$ ☐ D) $l = R \cdot A \cdot 2 \cdot \rho$

12. Ein Heizlüfter mit $P = 1500\,\mathrm{W}$ läuft 30 min. Wie viel Energie braucht er in kWh? ($E = P \cdot t$)

Ergebnis: _____ kWh

13. Ein rundes Becken hat den Durchmesser $d = 4\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Grundfläche? ($A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$)

Ergebnis: _____ m²

14. Ein runder Behälter hat $d = 2\,\mathrm{m}$ und ist 3 m hoch. Wie viele Kubikmeter passen hinein? ($V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$)

Ergebnis: _____ m³

## Auswertung (für die Lehrkraft)

### Lösungen

| NR. | MODUL | STUFE | LÖSUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 · Zahlen & Rechenregeln | Basis | **22** |
| 2 | 2 · Einheiten umrechnen | Basis | **2500 L** |
| 3 | 3 · Dreisatz und Prozent | Basis | **750 L** |
| 4 | 4 · Formeln umstellen | Basis | **C** |
| 5 | 5 · Mit Formeln rechnen | Basis | **920 W** |
| 6 | 6 · Flächen | Basis | **90 $m^2$** |
| 7 | 7 · Volumen & Masse | Basis | **100 $m^3$** |
| 8 | 1 · Zahlen & Rechenregeln | Standard | **C** |
| 9 | 2 · Einheiten umrechnen | Standard | **5 L/s** |
| 10 | 3 · Dreisatz und Prozent | Standard | **400 t** |
| 11 | 4 · Formeln umstellen | Standard | **B** |
| 12 | 5 · Mit Formeln rechnen | Standard | **0,75 kWh** |
| 13 | 6 · Flächen | Standard | **12,57 $m^2$** (±1 %) |
| 14 | 7 · Volumen & Masse | Standard | **9,425 $m^3$** (±1 %) |

**Aufgabentext verstehen (Teil 1, Fragen 3 und 4):** Frage 3: **A** · Frage 4: **B** – zählt nicht zu den Punkten. 2 richtig = „leicht“, 1 = „es geht“, 0 = „schwer“.

Zahlenwerte: kleine Rundungsabweichungen (ca. ±0,5 %, bei π-Aufgaben ±1 %) gelten als richtig.

## Empfehlung je Modul

| MODUL | BASIS-AUFGABE (NR.) | STANDARD-AUFGABE (NR.) | START AUF |
|---|---|---|---|
| 1 · Zahlen & Rechenregeln | ☐ richtig (1) | ☐ richtig (8) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 2 · Einheiten umrechnen | ☐ richtig (2) | ☐ richtig (9) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 3 · Dreisatz und Prozent | ☐ richtig (3) | ☐ richtig (10) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 4 · Formeln umstellen | ☐ richtig (4) | ☐ richtig (11) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 5 · Mit Formeln rechnen | ☐ richtig (5) | ☐ richtig (12) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 6 · Flächen | ☐ richtig (6) | ☐ richtig (13) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 7 · Volumen & Masse | ☐ richtig (7) | ☐ richtig (14) | ☐ Basis ☐ Standard |

## Regeln

- **Je Modul:** beide Aufgaben richtig → Standard, sonst Basis.
- **Unklare Fälle → einfachere Stufe:** Hauptschulabschluss oder letzte Mathenote 4 bis 6 und weniger als 11 Punkte → auch dort Basis, wo beide Aufgaben richtig sind.
- **Gesamtempfehlung:** „Mathe einfach“ bei höchstens 4 Punkten oder bei 0 richtigen Fragen zum Aufgabentext und höchstens 7 Punkten. Sonst Standard, wenn mindestens 4 der Module 1–7 auf Standard stehen, ansonsten Basis.
- **Mathe einfach:** Bei dieser Empfehlung starten alle Module auf Basis.
- **Im Kurs eintragen:** Auf der Testseite „Ich habe den Test schon gemacht“ wählen und die Gesamtempfehlung einstellen. Einzelne Module stellen die Lernenden im Modul selbst um.

Punkte: _____ von 14 Empfehlung: ☐ Mathe einfach ☐ Basis ☐ Standard